解答

(1) 小球は初速 0 で自由落下するため，力学的エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = mgh$$

が成り立つ。$v_0 > 0$ であるから

$$\boxed{v_0 = \sqrt{2gh}}$$

を得る。

(2) 衝突の前後において，系全体の鉛直方向の運動量は保存されるので

$$mv_n + MV_n = mv_n' + MV_n'$$

が成り立つ。また，反発係数の定義より

$$v_n' - V_n' = -e(v_n - V_n)$$

である。第 2 式より

$$V_n' = v_n' + e(v_n - V_n)$$

とし，これを第 1 式に代入すると

$$mv_n + MV_n = mv_n' + M\{v_n' + e(v_n - V_n)\}$$

となり，整理して

$$(m + M)v_n' = (m - eM)v_n + M(1 + e)V_n$$

を得る。よって

$$\boxed{v_n' = \frac{(m - eM)v_n + M(1 + e)V_n}{m + M}}$$

である。同様に v_n' を消去して解くことで

$$\boxed{V_n' = \frac{m(1 + e)v_n + (M - em)V_n}{m + M}}$$

を得る。

(3) 系全体の運動エネルギーの減少量 ΔK_n は

$$\Delta K_n = \left(\frac{1}{2}mv_n^2 + \frac{1}{2}MV_n^2\right) - \left\{\frac{1}{2}m(v_n')^2 + \frac{1}{2}M(V_n')^2\right\}$$

である。ここで，系の重心の速度 $v_G = \dfrac{mv_n + MV_n}{m+M}$ を用いると，系の全運動エネルギーは「重心の運動エネルギー」と「重心から見た相対運動のエネルギー」の和として表せる。衝突の前後で v_G は不変であるため，運動エネルギーの変化は相対運動のエネルギーの変化のみに依存し，

$$\Delta K_n = \frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}(v_n - V_n)^2 - \frac{1}{2}\frac{mM}{m+M}(v_n' - V_n')^2$$

と書ける。ここで $v_n - V_n = v_{r_n}$ および $v_n' - V_n' = -e(v_n - V_n) = -ev_{r_n}$ を代入すると

$$\Delta K_n = \frac{mM}{2(m+M)}(v_{r_n})^2 - \frac{mM}{2(m+M)}(-ev_{r_n})^2$$

となる。したがって

$$\boxed{\Delta K_n = \frac{mM(1-e^2)}{2(m+M)}(v_{r_n})^2}$$

を得る。

(4) n 回目の衝突直後の板に対する小球の相対速度は

$$v_n' - V_n' = -ev_{r_n}$$

である。また，小球の加速度は g，板の加速度は α とみなせるため，下向きを正とした相対加速度は $g - \alpha$ である。小球が板から跳ね返ったのち，再び板に追いついて衝突を繰り返すためには，この相対加速度が正（すなわち $g - \alpha > 0$）でなければならない。

n 回目の衝突から Δt_n 後に $n+1$ 回目の衝突が起こるとき，相対変位は 0 になるので

$$-ev_{r_n}\Delta t_n + \frac{1}{2}(g-\alpha)\Delta t_n^2 = 0$$

が成り立つ。$\Delta t_n > 0$ および $g - \alpha > 0$ より

$$\Delta t_n = \frac{2ev_{r_n}}{g-\alpha}$$

である。$n+1$ 回目の衝突直前の相対速度 $v_{r_{n+1}}$ は

$$v_{r_{n+1}} = -ev_{r_n} + (g-\alpha)\Delta t_n$$

であり，ここに Δt_n を代入すると

$$v_{r_{n+1}} = -ev_{r_n} + (g-\alpha)\frac{2ev_{r_n}}{g-\alpha}$$

となる。よって

$$\boxed{v_{r_{n+1}} = ev_{r_n}}$$

を得る。

この結果より，衝突直前の相対速度 v_{r_n} は衝突のたびに e 倍になる等比数列であり，1 回目の衝突直前の相対速度を v_{r_1} とすると

$$v_{r_n} = v_{r_1}e^{n-1}$$

と表せる。また，$\Delta t_n = \dfrac{2e}{g-\alpha}v_{r_n}$ より，Δt_n も公比 e の等比数列となる。したがって，無限回の衝突にかかる総時間 T は

$$T = \sum_{n=1}^{\infty}\Delta t_n = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{2ev_{r_1}}{g-\alpha}e^{n-1} = \frac{2ev_{r_1}}{g-\alpha}\sum_{n=1}^{\infty}e^{n-1}$$

となる。ここで $0 < e < 1$ であるため，この無限等比級数は $\dfrac{1}{1-e}$ に収束し，

$$T = \frac{2ev_{r_1}}{(g-\alpha)(1-e)}$$

となる。よって，総時間は有限の値に収束することがわかる。

(5) (i) 外力の力積が無視できる極めて短い時間の現象であるため，1 回目の衝突直前から一体化するまでの間，系全体の運動量は保存される。したがって

$$mv_0 = (m+M)V_f$$

より

$$\boxed{V_f = \frac{m}{m+M}v_0}$$

を得る。

(ii) 初めのつりあいの位置（原点 $x = 0$）において，ばねは自然長から $\dfrac{Mg}{k}$ だけ縮んでいる。一体化した後，質量 $m+M$ の物体がつりあうためには，ばねが自然長から $\dfrac{(m+M)g}{k}$ 縮む必要がある。したがって，新たなつりあいの位置は $x = 0$ からさらに $\dfrac{mg}{k}$ だけ下方に移動した位置となる。よって

$$\boxed{x_f = \frac{mg}{k}}$$

である。

また，一体化した瞬間の位置は $x = 0$ であり，新たなつりあいの位置 x_f を基準とした変位は $-x_f = -\dfrac{mg}{k}$ である。このときの力学的エネルギー保存則より

$$\frac{1}{2}(m+M)V_f^2 + \frac{1}{2}k\left(-\frac{mg}{k}\right)^2 = \frac{1}{2}kA^2$$

が成り立つ。ここに $V_f = \dfrac{m}{m+M}v_0$ および $v_0^2 = 2gh$ を代入すると

$$\frac{1}{2}(m+M)\left(\frac{m}{m+M}\right)^2(2gh) + \frac{m^2g^2}{2k} = \frac{1}{2}kA^2$$

となり，整理して

$$\frac{m^2gh}{m+M} + \frac{m^2g^2}{2k} = \frac{1}{2}kA^2$$

両辺に $\dfrac{2}{k}$ をかけると

$$A^2 = \frac{2m^2gh}{k(m+M)} + \frac{m^2g^2}{k^2}$$

を得る。$A > 0$ であるから

$$\boxed{A = \sqrt{\frac{2m^2gh}{k(m+M)} + \frac{m^2g^2}{k^2}}}$$

となる。